

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압 (1) 개관·목조건물 특성/원칙 (본문 271~274p)

핵심 개념

제5장은 대상별(목조/방화조/내화조/주택/지하/대규모목조/특정용도/밀집가구) 화재진압 전술을 다룬다. 화재진압 성패는 초기진압에 관계된 대원들의 기술·지식에 달려있으며, 2인1조 작업과 개인보호장비 착용이 안전의 기본이다.

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압

화재진압대의 성패는 흔히 초기진압 작전에 관계된 사람들의 기술과 지식에 달려있다. 진입계획을 갖추고 충분한 양의 물을 적절히 공급하며 잘 훈련된 소방대원들로 구성된 소방대는 화재를 대부분 초기에 진압할 수 있다. 초기진압이 실패하면 불이 거세지고 소방대의 통제 밖에 놓이게 되며, 화재진압(화재방어, fire control)의 실패는 대원과 민간인 모두를 위험하게 만들고 피해도 늘어난다.

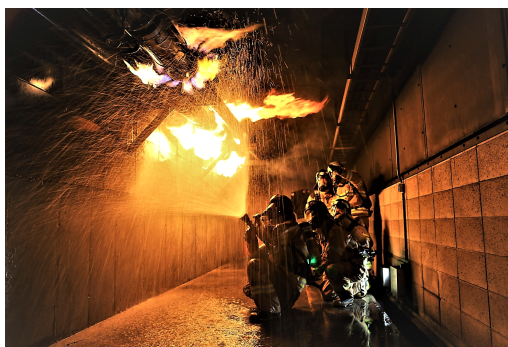


[그림 1-114] 소방훈련

학습목표 5가지

1) 일반가연물 화재진압 2) 위험물 화재진압 3) 고층건물 화재진압 4) 차량화재 5) 소방전술

모든 대원은 펼칠 전술과 사용하는 장비에 대해 철저히 훈련하는 것이 중요하다. 자주 써보고 훈련한 장비를 이용하는 것이 빠르고 효과적이다. 화재진압작전 동안 안전한 절차를 따르고 개인안전장비(방화복 상·하의, 방화두건, 안전화, 진압헬멧, 진압장갑 등)를 착용하는 것은 아주 중요하다. 개인보호장비를 사용하면 대원들이 더 근접해 불을 진압할 수 있다.



[그림 1-115] 소방보호 장비

2인1조 원칙과 팀이 살피야 할 잠재적 위험요소 10가지
소방대원은 위험하거나 위험 가능성이 있는 곳에서 항상 2인1조로 작업 — 혼자서는 무리한 힘을 써야 하고
간하면 혼자 탈출 못할 수 있음
1) 임박한 건물 붕괴 2) 팀 뒤·아래·위에 있는 불길 3) 호스라인 꼬임·방해물 4) 구멍·약한계단·추락위험 5)
화재로 약해진 지주 위 짐들 6) 옆길러질 위험 인화성 가연물 7) 백드래프트·플래시오버 상태 8) 전기충격
위험 9) 대원의 탈진·혼란·공포 10) 부상자들

1. 목조건물 화재진압 — 가. 목조건물 화재의 특성

목조건물 화재의 특성:

목조건물 화재 특성 2가지
1) 화염 분출면이 크고 복사열이 커서 접근 곤란 2) 인접건물로의 연소속도가 매우 빨라 다량방수나
인접건물 예비방수가 중요

나. 화재진압의 원칙

목조건물 화재진압의 기본은 신속성이다. 건물상황은 일반적으로 단순하지만 연소속도가 빨라 조기방수가
진압활동의 포인트다.

목조건물 진압원칙 5가지
1) 초기단계: 화점에 진입해 집중방수로 진압
2) 화재중기: 옥내진입 시 백드래프트 주의, 공기호흡기 착용, 옥내진입은 반드시 방수와 병행
3) 화세 가장 왕성한 때: 화세제압보다 연소방지에 중점
4) 연소방지 중점개소: 내벽·다락방 구획부분·복도·계단실
5) 외벽·내벽이 방수 방해 시 부분파괴로 방수사각 방지

방수 효과 판단
목조건물은 방수 효과가 두드러지게 나타나는 것이 보통 — 같은 장소에 수분간 방수해도 화재상황 변화가
없으면 연소실체에 물이 안 닿는 것이므로 방수위치를 변경해야 한다.

시험 포인트
화세가 가장 왕성한 때는 "화세제압"이 아니라 "연소방지"가 우선이라는 원칙 — 강한 불을 직접 잡으려
하기보다 확산을 막는 것이 현실적이라는 판단.